

✓ CPE 常用 Python 工具整理

1. map

功能：把函數套用到序列的每個元素

格式：map(func, iterable)

常用範例：

```
a, b = map(int, input().split()) # 多個數字讀取 arr = list(map(int, sys.stdin.readline().split())) # 轉成整數清單
```

2. sort / sorted

功能：排序序列

格式：

- arr.sort(key=..., reverse=...) → 原地排序
- sorted(arr, key=..., reverse=...) → 回傳新的排序結果

範例：

```
arr = [3, 1, 4, 1, 5] arr.sort() # [1, 1, 3, 4, 5] arr.sort(reverse=True) # [5, 4, 3, 1, 1] arr.sort(key=lambda x: -x) # [5, 4, 3, 1, 1]
```

3. min / max

功能：求最小 / 最大值

格式：

- min(iterable)
- max(iterable)
- min(iterable, key=...)
- max(iterable, key=...)

範例：

```
nums = [5, 2, 9, -1] print(min(nums)) # -1 print(max(nums)) # 9 print(min(nums, key=abs)) # 2 (絕對值最小)
```

4. sum

功能：計算總和

格式：sum(iterable, start=0)

範例：

```
nums = [1, 2, 3, 4] print(sum(nums)) # 10 print(sum(nums, 10)) # 20 (加上起始值)
```

5. enumerate

功能：同時取索引和元素

格式：enumerate(iterable, start=0)

範例：

```
arr = ['a', 'b', 'c'] for i, val in enumerate(arr, start=1): print(i, val) # 輸出：# 1 a  
# 2 b # 3 c
```

6. zip

功能：把多個序列「配對」成 tuple

格式：zip(iter1, iter2, ...)

範例：

```
a = [1, 2, 3] b = ['x', 'y', 'z'] for i, j in zip(a, b): print(i, j) # 輸出：# 1 x # 2 y  
# 3 z
```

7. divmod

功能：同時回傳「商」和「餘數」

格式：divmod(a, b) -> (q, r)

範例：

```
q, r = divmod(10, 3) print(q, r) # 3 1
```

8. all / any

功能：

- all(iterable) → 全部為真才 True
- any(iterable) → 只要有一個為真就 True

範例：

```
print(all([1, 2, 3])) # True print(all([1, 0, 3])) # False print(any([0, 0, 3])) # True
```

9. collections.Counter

功能：計數器，快速算出每個元素出現次數

格式：collections.Counter(iterable)

範例：

```
from collections import Counter cnt = Counter("banana") print(cnt) # Counter({'a': 3, 'n': 2, 'b': 1}) print(cnt['a']) # 3
```

10. heapq (優先佇列)

功能：最小堆，常用在 Dijkstra、Kruskal

範例：

```
import heapq pq = [] heapq.heappush(pq, 3) heapq.heappush(pq, 1) heapq.heappush(pq, 5) print(heapq.heappop(pq)) # 1
```

總結：CPE 最常見內建工具

- 輸入轉換：map
- 排序：sort / sorted
- 數值處理：min, max, sum, divmod
- 迴圈輔助：enumerate, zip, all, any
- 資料結構：Counter, heapq